

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

1. Направляющее векторное пространство плоскости.
2. Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости с данным нормальным вектором, проходящей через данную точку.
3. Виды уравнений прямой в пространстве.
4. Расстояние от точки до прямой в пространстве. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
5. Преобразование координат вектора при замене базиса. Преобразование координат точки при замене репера. Формулы преобразования координат при повороте ОНР.
6. Фокальное свойство эллипса.
7. Директориальное свойство эллипса.
8. Фокальное свойство гиперболы.
9. Директориальное свойство гиперболы.
10. Директориальное свойство параболы.
11. Формулы преобразования коэффициента a_{12} уравнения КВП при повороте системы координат. Угол поворота канонической системы координат ($a'_{12} = 0$).
12. Канонический вид КВП (Центральные КВП)
13. Канонический вид КВП (Нецентральные КВП).
14. Кривые второго порядка в полярных координатах.
15. Асимптотические направления КВП эллиптического типа.
16. Критерий центра КВП.
17. Классификация КВП по количеству центров.
18. Уравнение касательной КВП в неособой точке.
19. Цилиндрические поверхности.
20. Конические поверхности.
21. Поверхности вращения.
22. Канонические уравнения поверхностей второго порядка.

В качестве дополнительных вопросов на экзамене могут встретиться вопросы, не указанные выше.